

序安

PROCESS SENTINEL

让过程异常 在事故之前被看见

连续化工过程偏移副驾驶

先发现偏移 · 再交付证据 · 最后由人确认



现场堵点不是没有报警，而是 52 路变量同时在说不同的话

单点红灯无法替工程师完成一次跨变量、跨时间、可追溯的判断。

52

路过程变量

41 测量 + 11 操纵

进料组成、流量、压力、温度和阀位可能同时变化。异常不是一盏灯，而是一段关系正在失稳。

01

是不是真偏了？

区分持续偏移与短时噪声

02

先看哪三个变量？

把 52 路信号压缩成证据

03

下一步先查什么？

给出可执行的检查顺序

04

谁确认过？

交班、复盘与审计可追溯

异常前的十分钟

报警还没替你解释
变量关系已经变了
交班记录仍是空白

在事故形成前，把持续偏移从噪声里拎出来

序安先回答“过程是否偏离正常基线”，再让工程师展开原始变量。

$T^2 + Q/SPE$

连续越界形成事件

不是单点越线就报警。事件需要持续性证据；坏数据不会送入 PCA，也不会开启工艺异常事件。

52 路热力格

先看异常集中在哪一组，再展开原始值与时间窗。



AI 不只给结论，还给候选、Top-3 变量和检查顺序

每个判断都能回到事件时间、变量贡献和下一步动作。



01 候选故障

排序告诉工程师先验证什么，不代替最终诊断。

02 Top-3 变量证据

SPE 贡献 + 共享横轴，解释偏移集中在哪。

03 固定检查顺序

没有大模型密钥也能运行；大模型只改写表达，不参与阈值或控制决策。

20 个样本 / 60 分钟后刷新；已更新 ≠ 已确认

主动交互不是聊天，而是推动一次可追溯的人机确认

系统围绕事件主动组织证据；工程师保留判断权和接管权。



人机分工

AI 负责持续读取、组织证据和提示下一步；人负责结合工艺、现场与安全边界作最终判断。

产业已证明闭环优化有价值；序安补的是安全异常研判层

贵州磷化集团“1468”官方公开案例是产业参照，不是序安客户或数据来源。

贵州磷化集团“1468”公开案例

≥2%

相关装置能耗降低

≥70%

操作频次下降

≥30%

稳定性提升

官方案例：能耗 / 品质 / 设备预测 → APC + RTO 参数优化 → 边缘控制闭环

当前只读

未来接入 APC / PLC / DCS：人工授权 → 权限校验 → 联锁 / 安全边界校验 → 受控控制网关；任一失败即保持只读并留痕。

序安的差异化位置

- 1 偏移提前发现
- 2 故障候选 + 变量证据
- 3 人机接管与确认
- 4 审计留痕

公开产业参照 | 不暗示合作 | 不使用其真实生产数据

公开数据、冻结构建、版本化模型，让每次判断可复现

我们不把仿真结果包装成真实工厂效果，而是把来源、版本和边界一起交付。

Tennessee Eastman Process

公开仿真过程

52

变量：41 测量 + 11
操纵

21

类公开过程扰动

不能推断

真实装置提前量、误报 / 漏报、经济收益或企业 SOP。

ZIP SHA-256

fe3a3b0f...24f4

buildHash

c8920c78...c83b

modelVersion

tep-pca-hgb-5bc36d3f4e6b

冻结场景

F01 · F06 · F13

部署证据

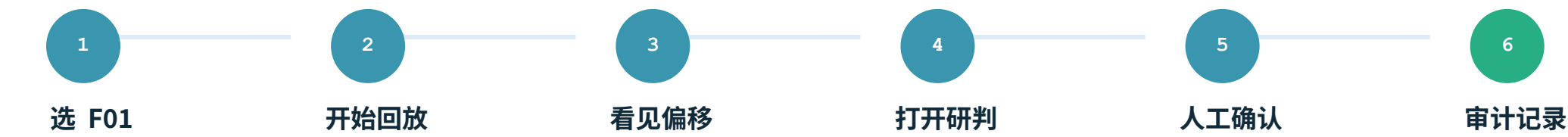
5 个健康服务 + E2E + SSE

Web 验收基线

39 passed + lint + production build

三分钟现场 Demo：从回放走到一条可审计记录

不切功能清单，只走完一次完整研判。



过程回放

偏移事件

系统状态

API 在线 已连接只读演示 API

● 已形成记录

记录 ID 36e6184f-1b33-4c80-987e-d1db00d01584	事件 ID 2a671f78-bb35-4a0b-95f6-0d6b2725c134	操作者 当班班长 (shift-lead)
结论 确认偏移	模型版本 tep-pca-hgb-5bc36d3f4e6b	Trace ID 124cc3fc-2ba1-4b97-9bdc-5442b1fdcd47

审计时间线

2026/8/28 17:26:11 决策记录已创建
当班班长 (shift-lead) 已核对关键变量趋势，请继续后续对应问题并按 SMD 留痕

现场兜底

网络不可达

明确进入演示回退，不伪装成功

LLM 不可用

确定性建议模板仍可跑完整链路

Demo：huagong.finlaw.cloud/demo

落地从一套装置的 4-8 周只读影子模式开始

先证明判断质量，再讨论任何控制写回。

4-8 周

只读影子模式

一套装置 · 一条历史数据链路 · 一个班组

PoC 期间不做自动写回

只评估提前量、误报、漏报和处置时间。



交付基座：数据 manifest · 模型版本 · API 契约 · 前后端 · 容器部署 · 备份与回滚

下一步

用一个班组， 把判断时间变成 可验证的工程指标



选择一套装置 · 接一条历史数据链路 · 定义一组 PoC 验收口径

序安的承诺：先把证据和责任链做扎实，再谈自动控制。

Process Sentinel · 序安 · 过程哨兵

REVIEW · 2026.08